

СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию объектов культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению города Москвы (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.07.2026

Глава 7
СН-2012.7-3

Сооружения и здания спортивные, физкультурно-досуговые, зрелищные и досугово-развлекательные и др.

Сборник 3
Оборудование уникальных, высокотехнологичных аттракционов и других объектов зрелищного, развлекательного и другого назначений

Сборник нормативов

Москва 2026

Содержание

Техническая часть.....	3
Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика	5
Раздел 1. Осмотр	5
Таблица 3-2101-1. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители	5
Таблица 3-2101-2. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", спецэффекты	5
Таблица 3-2101-3. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", уравнивающая система	5
Таблица 3-2101-4. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси подъема.....	6
Таблица 3-2101-5. Технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота	6
Таблица 3-2101-6. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси наклона кресел	7
Таблица 3-2101-7. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стопорных штифтов	7
Таблица 3-2101-8. Технический осмотр форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест».....	7
Раздел 3. Техническое обслуживание	7
Таблица 3-2103-1. Техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"	7
Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"	8
Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", подъемного привода.....	8
Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание оборудования привода наклона кресел аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена масла планетарного редуктора.....	9
Таблица 3-2103-5. Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест".....	9
Таблица 3-2103-6. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов	9
Таблица 3-2103-7. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", фильтра тонкой очистки в системе подачи воды	10
Таблица 3-2103-8. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования верхней части платформы аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) конструкций кресел	10
Таблица 3-2103-9. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) экрана, мостков над экраном	11
Таблица 3-2103-10. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проекторов, боксов проекторов	11
Таблица 3-2103-11. Техническое обслуживание, осмотр аудиовизуального оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стоечных вентиляторов	12
Таблица 3-2103-12. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) фильтров аудиовизуального оборудования.....	12
Таблица 3-2103-13. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) корпусов акустических установок	12
Таблица 3-2103-14. Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"	12
Таблица 3-2103-15. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления.....	13
Таблица 3-2103-16. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», акустическая система, громкоговорители на конструкции экрана.....	13

Таблица 3-2103-17. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», система автоматического отключения (АВДТ, УЗО)	14
Таблица 3-2103-18. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», фотокамеры калибровки	14
Таблица 3-2103-19. Техническое обслуживание системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», проверка работоспособности УФ-лампы	14
Таблица 3-2103-20. Техническое обслуживание системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами	15
Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы.....	15
Раздел 2. Замена	15
Таблица 3-3102-1. Замена форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»	15
Таблица 3-3102-2. Замена УФ-лампы системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест».....	16
Приложение № 1	17

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Стоимостные нормативы настоящего сборника предназначены для определения стоимости работ по содержанию и эксплуатации оборудования уникальных, высокотехнологичных аттракционов и других объектов зрелищного, развлекательного и другого назначений.

1.1.1. Стоимостные нормативы данного сборника распределены в следующие отделы:
отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика.

1.2. Стоимостные нормативы отдела 21 «Техническая эксплуатация» раздела 1 «Осмотр» таблиц 3-2101-1÷3-2101-3 предусматривают работы по техническому осмотру оборудования (механическая платформа) аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест» в Медиацентре ГАУК г. Москвы парк «Зарядье».

1.2.1. Стоимостными нормативами предусмотрены затраты:
- таблица 3-2101-1 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест». Кресла и ограничители;
- таблица 3-2101-2 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест». Спецэффекты;
- таблица 3-2101-3 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест». Уравновешивающая система.

Стоимостные нормативы рассчитаны на единицу измерения – «система».

1.2.2. Стоимостными нормативами предусмотрены затраты:
- таблица 3-2101-4 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси подъема;
- таблица 3-2101-5 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота;
- таблица 3-2101-6 - на «технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси наклона кресел;
- таблица 3-2103-1 - на «техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»;
- таблица 3-2103-2 - на «техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест».

1.3. Техническое обслуживание, технический осмотр элементов оборудования аттракциона может состоять из:

- ежедневного технического обслуживания, технического осмотра, проводимого 1 раз в день;
- еженедельного технического обслуживания, технического осмотра, проводимого 1 раз в неделю;
- ежемесячного технического обслуживания, технического осмотра, проводимого 1 раз в месяц;
- ежеквартального технического обслуживания, технического осмотра, проводимого 1 раз в три месяца;
- полугодового технического обслуживания, проводимого 1 раз в шесть месяцев;
- годового технического обслуживания, технического осмотра, проводимого 1 раз в двенадцать месяцев.

При этом при расчете количества технического обслуживания, осмотра необходимо учитывать, что:

- при проведении еженедельного технического обслуживания, осмотра выполняются также работы, входящие в состав ежедневного обслуживания;
- при проведении ежемесячного технического обслуживания, осмотра выполняются также работы, входящие в состав еженедельного обслуживания;
- при проведении ежеквартального технического обслуживания выполняются также работы, входящие в состав ежемесячного технического обслуживания;
- при проведении полугодового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав ежеквартального обслуживания;
- при проведении годового технического обслуживания выполняются работы, входящие в состав полугодового обслуживания.

Например, техническое обслуживание или технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», кресел и ограничителей состоит из:

- еженедельного технического осмотра;
- ежемесячного технического осмотра;
- ежеквартального технического осмотра.

Следовательно, технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», кресел и ограничителей в течение года будет проводиться:

- ежеквартально - 4 раза;
- ежемесячно - 8 раз;

- еженедельно - 40 раз.

1.4. Стоимостные нормативы отдела 31 «Техническая эксплуатация – ремонтные работы» раздела 2 «Замена» предусматривают работы по замене деталей в процессе эксплуатации аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест» в Медиацентре ГАУК г. Москвы «Парк Зарядье».

1.4.1. Стоимостным нормативом 3-3102-1-1 учтена замена форсунок высокого давления системы спецэффектов, стоимость форсунок высокого давления данным стоимостным нормативом не учтена.

Стоимостной норматив 3-3102-1-1 включается в сметную документацию в объеме, рассчитанном на основании данных за прошлые периоды.

1.4.2. Стоимостным нормативом 3-3102-2-1 учтена замена УФ-лампы системы нагнетания воды, стоимость УФ-лампы данным стоимостным нормативом не учтена.

Стоимостной норматив 3-3102-2-1 включается в сметную документацию в объеме, рассчитанном на основании данных за прошлые периоды.

1.5. Стоимостными нормативами таблицы 3-2103-20 учтены работы по техническому обслуживанию системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами. Под единицей измерения «компл.» следует понимать три емкости с ароматизаторами в картридже.

Замена емкостей в картридже и замена ароматических гранул в емкостях стоимостными нормативами таблицы 3-2103-20 не учтена.

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 1. Осмотр

Таблица 3-2101-1. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители

- Состав работ:**
1. Проверка исправности каждого замка натяжителя ремня безопасности.
 2. Проверка фиксации собачки ремня безопасности с помощью устройства проверки ремней с одним язычком.
 3. Осмотр тканевого материала ремней безопасности на наличие признаков износа.
 4. Проверка исправности индикатора датчика положения ремней безопасности.
 5. Осмотр на наличие повреждений, незакрепленных проводов, признаков износа, потертостей (2, 3).
 6. Проверка устройства поворота ряда кресел (3).
 7. Осмотр конструкции кресел, крепежного кронштейна на наличие повреждений (3).
 8. Проверка монтажных креплений кресел по инспекционным меткам момента затяжки (3).
 9. Визуальная проверка монтажных креплений ремней безопасности (3).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-2101-1-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители - еженедельно	868,68	868,68	-	-	-	1,34
3-2101-1-2/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители - ежемесячно	1270,61	1270,61	-	-	-	1,96
3-2101-1-3/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", кресла и ограничители - ежеквартально	2009,64	2009,64	-	-	-	3,1

Таблица 3-2101-2. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", спецэффекты

- Состав работ:**
1. Осмотр торцевого кожуха, навеса, смотровой крышки резервуара ароматизаторов на нарушение ориентации, деформации, износа и повреждения.
 2. Визуальная проверка воздушного резервуара, надлежащего положения всех клапанов, проверка шлангов на утечки, давления воздуха, воздушного фильтра/регулятора на наличие жидкости.
 3. Проверка давления в системе подачи воды.
 4. Проверка исправности систем: эффект ветра, эффект воды, ароматические эффекты.
 5. Осмотр шлангов подачи воды/воздуха на наличие повреждений, признаков износа, потертостей, утечек.
 6. Проверка воздушного, водяного фильтров на предмет чистоты.
 7. Проверка правильности соединений и креплений кабелей и трубопроводов (2, 3).
 8. Визуальный осмотр электрических линий на наличие повреждений, признаков износа или потертостей (3).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
3-2101-2-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", спецэффекты - ежедневно	609,37	609,37	-	-	-	0,94
3-2101-2-2/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", спецэффекты - ежемесячно	972,40	972,40	-	-	-	1,5
3-2101-2-3/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", спецэффекты - ежеквартально	1309,51	1309,51	-	-	-	2,02

Таблица 3-2101-3. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", уравнивающая система

- Состав работ:**
1. Проверка управляющих клапанов на наличие признаков повреждений или утечки.
 2. Осмотр аккумуляторов, проверка давления заряда азота (при подозрении на разрушение).
 3. Проверка чистоты гидравлической жидкости.
 4. Осмотр штока цилиндра и уплотнений на наличие признаков износа или повреждений (2).
 5. Осмотр V-образного блока цилиндров и штифтов на наличие признаков износа и повреждений (2).
 6. Проверка контргаек на штифтах крепления цилиндров (2).
 7. Проверка шлангов и трубопроводов на наличие признаков повреждений или утечки (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2101-3-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", уравнивающая система - ежемесячно	408,41	408,41	-	-	-	0,63
3-2101-3-2/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", уравнивающая система - ежеквартально	790,89	790,89	-	-	-	1,22

Таблица 3-2101-4. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси подъема

Состав работ:

1. Визуальный осмотр линейных направляющих, корпуса подшипника на наличие признаков износа или повреждений.
2. Визуальный осмотр корпуса подшипника линейной направляющей, проверка креплений подшипника на наличие повреждений и признаков износа.
3. Визуальный осмотр корпуса вилки крепления привода на наличие трещин, повреждений.
4. Визуальный осмотр механизма роликового винта привода на наличие износа или повреждений.
5. Проверка контргаек на штифтах крепления привода.
6. Визуальный осмотр амортизаторов на наличие признаков повреждений, утечек масла, осмотр полностью выдвинутых амортизаторов.
7. Визуальный осмотр на наличие повреждений, признаков износа, потертостей (кабельного канала, проводки, шлангов).
8. Визуальный осмотр подшипника линейной направляющей на наличие повреждений, микротрещин. Проверка люфта между направляющей и подшипником.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч <i>масса, т объем, м3</i>
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2101-4-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси подъема - ежеквартальный	291,72	291,72	-	-	-	0,45

Таблица 3-2101-5. Технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота

Состав работ:

1. Проверка фрикционных муфт на проскальзывание момента вращения с использованием, нанесенных краской, юстировочных меток.
2. Проверка уплотнения блока поворота на наличие повреждений, признаков износа, потертостей, незакрепленных проводов (2, 3).
3. Визуальный осмотр корпуса блока поворота и крепежного кронштейна на наличие трещин, повреждений (3).
4. Визуальный осмотр на наличие повреждений, признаков износа, потертостей кабельного канала, проводки, шлангов (3).
5. Проверка (при необходимости регулировка) момента затяжки болтов фрикционных муфт (3).
6. Визуальный осмотр амортизаторов-ограничителей хода на наличие признаков износа, повреждений (3).
7. Визуальный осмотр планетарного редуктора на наличие повреждений, износа или утечек масла (3).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2101-5-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота - еженедельный	103,72	103,72	-	-	-	0,16
3-2101-5-2/1	Технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота - ежемесячный	343,58	343,58	-	-	-	0,53
3-2101-5-3/1	Технический осмотр оборудования аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», оси поворота - ежеквартальный	836,27	836,27	-	-	-	1,29

Таблица 3-2101-6. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси наклона кресел

- Состав работ:**
1. Проверка бесшпоночной втулки на проскальзывание момента вращения с использованием нанесенных краской юстировочных меток.
 2. Проверка тяги управления наклоном кресел, проверка соосности концов штока, проверка на наличие люфта или ослабления.
 3. Проверка правильности положения концов штоков, проверка на наличие люфта рычажной передачи наклона кресел, момента затяжки болтов бесшпоночной втулки (2).
 4. Визуальный осмотр резьбовых сварных вставок рычажной передачи, тяги управления наклоном кресел (2).
 5. Визуальный осмотр сварных соединений коленчатого рычага, проверка шарниров на наличие признаков люфта (2).
 6. Визуальный осмотр рычажной тяги на наличие повреждений или износа, включая направляющие из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (2).
 7. Визуальный осмотр кривошипа на наличие повреждений, износа (2).
 8. Визуальный осмотр редуктора на наличие повреждений, износа или утечек масла (2).
 9. Визуальный осмотр ограничителей хода кресел на наличие повреждений, признаков износа, потертостей или нарушений целостности материала (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-2101-6-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси наклона кресел - еженедельный	136,14	136,14	-	-	-	0,21
3-2101-6-2/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", оси наклона кресел - ежеквартальный	823,30	823,30	-	-	-	1,27

Таблица 3-2101-7. Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стопорных штифтов

- Состав работ:**
1. Осмотр блоков стопорных штифтов на нарушение соосности, деформации, износа, повреждения.
 2. Проверка соосности стопорных штифтов и гнезд.
 3. Проверка на наличие износа или люфта у стопорных штифтов, цилиндрической втулки и втулок привода.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2101-7-1/1	Технический осмотр оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стопорных штифтов - ежеквартальный	188,00	188,00	-	-	-	0,29

Таблица 3-2101-8. Технический осмотр форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»

- Состав работ:**
1. Внешний осмотр форсунок на отсутствие твердого известкового налета, закупорки сопла, протечек.
 2. Включение медиастойки, загрузка.
 3. Проверка работоспособности форсунок.
 4. Отключение медиастойки.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-2101-8-1/1	Технический осмотр форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»	291,72	291,72	-	-	-	0,45

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 3-2103-1. Техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

- Состав работ:**
1. Визуальный осмотр креплений панелей пола на наличие ослабленных гаек.
 2. Проверка зазоров пола между левой и правой подвижными платформами и платформами посадки, высадки (при необходимости юстировка - снятие облицовочной панели, установка новых заклепок) (2, 3).
 3. Осмотр балок бетонного основания на предмет осадки фундаментальной плиты (3).

Измеритель: конструкция

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-1-1/1	Техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- ежеквартальное	233,38	233,38	-	-	-	0,36
3-2103-1-2/1	Техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- полугодное	343,58	343,58	-	-	-	0,53
3-2103-1-3/1	Техническое обслуживание опорных конструкций аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- годовое	790,89	790,89	-	-	-	1,22

Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

Состав работ:

1. Проверка уровня масла охлаждения в воздушно - масляном радиаторе.
2. Проверка плоского фильтра системы охлаждения.
3. Слив конденсата в воздухоприемниках.
4. Проверка фильтра сжатого воздуха воздушно-масляного радиатора.
5. Проверка функции безопасности, функции отключения при перегреве.
6. Проверка предохранительного клапана агрегата.
7. Техническое обслуживание системы регенерации тепла.
8. Чистка воздушно-масляного радиатора. Проверка, очистка плоского воздушного фильтра системы охлаждения.
9. Проверка конденсатора хладагента.
10. Визуальный осмотр, проверка натяжения ремня привода.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-2-1/1	Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- еженедельное	314,13	311,17	-	-	2,96	0,48
3-2103-2-2/1	Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- ежемесячное	553,99	551,03	-	-	2,96	0,85
3-2103-2-3/1	Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"- ежеквартальное	774,40	771,44	-	-	2,96	1,19
3-2103-2-4/1	Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест" - полугодное	1073,19	1069,65	0,58	-	2,96	1,65

Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", подъемного привода

Состав работ:

1. Заправка шприца смазкой.
2. Смазка подшипников линейных направляющих, протирка.
3. Нагнетание смазки в канал гидравлического цилиндра, протирка поверхности.
4. Прогон платформы (подъем и опускание) для распределения смазки.
5. Откручивание заглушек, проверка совпадения каналов для смазки, смазка роликового винта (закачка смазки в канал), протирка, закрытие заглушек (2).
6. Смазка упорного подшипника, протирка ветошью (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-3-1/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", подъемного привода - ежемесячное	971,26	551,03	-	-	420,23	0,85
3-2103-3-2/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", подъемного привода - полугодное	3223,46	2165,22	-	-	1058,24	3,34

Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание оборудования привода наклона кресел аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена масла планетарного редуктора

- Состав работ:**
1. Поднятие платформы.
 2. Откручивание, снятие заглушек с заливных и сливных отверстий редуктора.
 3. Слив масла из редуктора в ёмкость.
 4. Установка, закручивание заглушек сливных отверстий, протирка редуктора ветошью.
 5. Залив технического масла в ручной насос (нагнетатель), укрытие поверхности пола под редуктором.
 6. Нагнетание масла в секции редуктора. Отслеживание уровня заполнения секции маслом в смотровом окне редуктора.
 7. Установка и закручивание заглушек заливных отверстий редуктора, протирка редуктора ветошью.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машин- нистов		масса, т объем, м3
3-2103-4-1/1	Техническое обслуживание оборудования привода наклона кресел аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена масла планетарного редуктора - полугодовое	11152,73	2975,56	-	-	8177,17	4,59

Таблица 3-2103-5. Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

- Состав работ:**
1. Подъем платформы.
 2. Заполнение шприца смазкой (1-2).
 3. Отвинчивание заглушек, закачка смазки в каналы червячных шестерен поворотного редуктора, сбор отработанной смазки (1).
 4. Закачка смазки в ватонницу дорожек качения редуктора, удаление отработанной смазки, протирка (2).
 5. Установка контейнера для слива масла под дренажную заглушку (3).
 6. Снятие заглушек канала для заполнения, вентиляции и дренажа. Слив масла в емкость (3).
 7. Завинчивание дренажной заглушки. Снятие, прочистка трубки индикатора уровня жидкости, установка на место (3).
 8. Заливка масла в нагнетатель, подсоединение шланга нагнетателя масла к каналу редуктора. Закачка масла до отметки уровня на индикаторе (3).
 9. Установка заглушек заливных отверстий, протирка редуктора ветошью (3).
 10. Возвращение платформы в горизонтальное положение.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-2103-5-1/1	Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", смазка червячных шестерен редуктора	16872,02	5419,54	-	-	11452,48	8,36
3-2103-5-2/1	Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", смазка дорожек качения редуктора	14717,97	4531,41	-	-	10186,56	6,99
3-2103-5-3/1	Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена масла планетарного редуктора	24483,64	3111,70	-	-	21371,94	4,8

Таблица 3-2103-6. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов

- Состав работ:**
1. Осмотр УФ - лампы на предмет загрязнений, проверка рабочего состояния лампы.
 2. Проверка угольных фильтров.
 3. Замена картриджей угольных фильтров (3-4).
 4. Проверка течи воды из фильтров, протирка ветошью (3-4).
 5. Проверка, очистка WPS - бака для подачи воды (4).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
3-2103-6-1/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов - еженедельное	71,31	71,31	-	-	-	0,11

3-2103-6-2/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов - ежемесячное	314,13	311,17	-	-	2,96	0,48
3-2103-6-3/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов - ежеквартальное	5218,67	363,03	-	-	4855,64	0,56
3-2103-6-4/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов - полугодовое	5578,18	719,58	-	-	4858,60	1,11

Таблица 3-2103-7. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", фильтра тонкой очистки в системе подачи воды

- Состав работ:**
1. Проверка фильтра тонкой очистки на наличие загрязнения, промывка фильтра водой (1).
 2. Осмотр воды после промывки на предмет чистоты (1).
 3. Перекрытие крана подачи воды, открытие крана слива воды из системы полностью (2).
 4. Отсоединение от фильтра шлангов подачи воды, слив остатков воды из шлангов (2).
 5. Снятие хомута крепления с фильтра, извлечение фильтра (2).
 6. Снятие крышки фильтра, извлечение картриджа, установка нового картриджа (2).
 7. Установка фильтра на место, закрепление хомута, подсоединение шлангов подачи и слива воды к фильтру (2).
 8. Открытие крана подачи воды, промывка фильтра, протирка ветошью остатков воды в шкафу (2).
 9. Проверка на отсутствие течи из фильтра, протирка фильтра ветошью.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-7-1/1	Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", фильтра тонкой очистки в системе подачи воды - ежемесячное	229,29	220,41	-	-	8,88	0,34
3-2103-7-2/1	Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена картриджа типа "1200 CLEAN" фильтра тонкой очистки в системе подачи воды	26924,81	790,89	-	-	26133,92	1,22

Таблица 3-2103-8. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования верхней части платформы аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) конструкций кресел

- Состав работ:**
1. Поднятие сидений кресел.
 2. Проверка конструкций кресел.
 3. Обеспыливание (очистка) поверхности конструкций, оборудования кресел от пыли и грязи с помощью салфетки из микрофибры (1), с помощью пылесоса (2).
 4. Удаление пыли с салфетки пылесосом.
 5. Опускание сидений кресел.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-2103-8-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования верхней части платформы аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) конструкций, крепежных деталей, датчиков кресел – вручную	1336,22	1335,44	0,78	0,01	-	2,06
3-2103-8-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования верхней части платформы аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) конструкций кресел – с помощью пылесоса	1081,16	1076,13	5,03	0,04	-	1,66

Таблица 3-2103-9. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) экрана, мостков над экраном

- Состав работ:**
1. Подъем на мостки, пристраховка альпинистского снаряжения (1).
 2. Продувка (обеспыливание) задней поверхности экрана с помощью продувочного пистолета (1).
 3. Переходы по мосткам, перенавеска шлангов продувочного пистолета, перестраховка (1).
 4. Сбор пыли с экрана промышленным отсосом (1).
 5. Спуск с мостков, осмотр внутренней поверхности экрана на предмет чистоты, сгон пыли (1).
 6. Установка лестницы, подъем на площадку проектора (2).
 7. Подъем с площадки на мостки над экраном, осмотр, очистка мостков от пыли и грязи с помощью ранцевого пылесоса (2).
 8. Спуск с мостков, уборка лестницы (2).

Измеритель: 1 экран (1), мостки (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-2103-9-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест" с привлечением промышленных альпинистов, обеспыливание (очистка) экрана	2548,66	2502,32	46,34	0,28	-	3,86
3-2103-9-2/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) мостков над экраном	452,18	447,31	4,87	0,02	-	0,69

Таблица 3-2103-10. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проекторов, боксов проекторов

- Состав работ:**
1. Установка лестницы.
 2. Подъем, переход на площадки проекторов (1, 2, 5), на площадки боковых проекторов (3), на площадку центрального проектора (4).
 3. Осмотр, очистка проекторов, боксов проекторов, площадок от пыли и грязи с помощью салфеток, пылесоса (1).
 4. Проверка, осмотр конструкций боксов проекторов на наличие механических повреждений (2).
 5. Протяжка болтов крепления боксов проекторов с помощью динамометрического и накидных ключей (2).
 6. Отключение боковых проекторов от электропитания (3), центрального проектора (4).
 7. Замена ламп, картриджей фильтров боковых проекторов (3), центрального проектора (4).
 8. Включение электропитания, тестирование ламп проекторов (3, 4).
 9. Выбор и загрузка на дисплее программы для тестирования ИБП проекторов (5).
 10. Спуск с площадки, уборка лестницы.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		масса, т объем, м3
3-2103-10-1/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", осмотр, очистка проекторов и боксов проекторов от пыли и грязи	952,72	946,47	6,25	0,03	-	1,46
3-2103-10-2/1	Ежегодное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", протяжка болтов крепления боксов проекторов	1264,13	1264,13	-	-	-	1,95
3-2103-10-3/1	Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проекторов (боковых) при наработке 1000 часов	195577,43	1951,29	-	-	193626,14	3,01
3-2103-10-4/1	Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проектора (центрального) при наработке 1500 часов	97835,62	1341,92	-	-	96493,70	2,07
3-2103-10-5/1	Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проверка состояния источника бесперебойного питания ИБП - батареи проекторов	226,89	226,89	-	-	-	0,35

Таблица 3-2103-11. Техническое обслуживание, осмотр аудиовизуального оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стоечных вентиляторов

Состав работ: 1. Визуальный осмотр, проверка работы стоечных вентиляторов (1).
2. Обеспыливание (очистка) стоечных вентиляторов от пыли, грязи с помощью ранцевого пылесоса (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машини- стов		
3-2103-11-1/1	Техническое обслуживание, осмотр аудиовизуального оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проверка работы стоечных вентиляторов – ежедневно	51,86	51,86	-	-	-	0,08
3-2103-11-2/1	Техническое обслуживание, осмотр аудиовизуального оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) стоечных вентиляторов – ежемесячно	175,73	175,03	0,70	0,01	-	0,27

Таблица 3-2103-12. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) фильтров аудиовизуального оборудования

Состав работ: 1. Снятие панелей фильтров стойки аудиовизуального оборудования.
2. Обеспыливание (очистка) фильтров, оборудования стойки с помощью пылесоса специальной насадкой.
3. Протирка панели стойки салфеткой.
4. Установка панелей фильтров на место.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		масса, т объем, м3
3-2103-12-1/1	Техническое обслуживание, оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) фильтров аудиовизуального оборудования - еженедельно	188,37	188,00	0,37	-	-	0,29

Таблица 3-2103-13. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) корпусов акустических установок

Состав работ: 1. Подготовка альпинистского снаряжения, подъем на мостки, пристраховка (2).
2. Обеспыливание (очистка) поверхностей корпусов акустических установок с помощью салфетки и ранцевого пылесоса.
3. Переход к следующим акустическим установкам, перенавеска альпинистского оборудования (2).
4. Спуск с мостков (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
3-2103-13-1/1	Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) корпусов акустических установок от пыли и грязи – с пола	437,03	434,34	2,69	0,02	-	0,67
3-2103-13-2/1	Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) корпусов акустических установок от пыли и грязи с привлечением промышленных альпинистов – с мостков	1175,08	1166,89	8,19	0,06	-	1,8

Таблица 3-2103-14. Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

Состав работ: 1. Проверка подсоединений ЭВМ кабелей в серверных стойках (1), проекторах (2).
2. Осмотр оптических передатчиков, приемников сигнала с проверкой правильности подсоединений передатчиков (1).
3. Очистка разъёмов проводов от загрязнений с помощью сжатого воздуха.
4. Установка лестницы, подъём, переходы на площадки проекторов (2).
5. Спуск с площадки, уборка лестницы (2).

Измеритель: стойка (1), система (2)

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-14-1/1	Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", серверных стоек	1235,54	233,38	-	-	1002,16	0,36
3-2103-14-2/1	Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проекторов	1396,85	311,17	-	-	1085,68	0,48

Таблица 3-2103-15. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления

Состав работ:

1. Вынос предметов мебели из пункта управления.
2. Обеспыливание (очистка) поверхности пола от пыли и грязи с помощью пылесоса.
3. Занос предметов мебели в пункт управления.
4. Обеспыливание (очистка) сенсорных экранов с помощью салфеток из микрофибры (2, 3).
5. Открытие шкафов, закрытие шкафов (3).
6. Обеспыливание (очистка) внутренних объемов шкафов от пыли и грязи с помощью пылесоса (3).

Измеритель: пункт

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-15-1/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления - еженедельно	311,52	311,17	0,35	-	-	0,48
3-2103-15-2/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления - ежемесячно	408,76	408,41	0,35	-	-	0,63
3-2103-15-3/1	Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления - ежеквартально	636,47	635,30	1,17	0,01	-	0,98

Таблица 3-2103-16. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», акустическая система, громкоговорители на конструкции экрана

Состав работ:

1. Включение системы (1).
2. Тестирование в режиме «администрирование» на пульте управления акустической системой, вывод и проверка звука каждого громкоговорителя по отдельности в соответствии с порядковым номером (1).
3. Сборка передвижных подмостей высотой до 3 м и установка по месту (2).
4. Осмотр креплений и соединений проводов громкоговорителей с передвижных подмостей, с пола, с мостков (2).
5. Осмотр, проверка кронштейнов, болтов и креплений громкоговорителей, затяжка болтов и креплений с передвижных подмостей, с пола, с мостков (2).
6. Разборка передвижных подмостей высотой до 3 м, складирование в зоне хранения (2).

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-16-1/1	Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», акустическая система, громкоговорители на конструкции экрана – ежедневная проверка перед началом работы аттракциона	90,95	90,95	-	-	-	0,08
3-2103-16-2/1	Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», акустическая система, громкоговорители на конструкции экрана – полугодовое	5406,10	5406,10	-	-	-	9,16

Таблица 3-2103-17. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», система автоматического отключения (АВДТ, УЗО)

- Состав работ:**
1. Установка лестницы на площадку бокового проектора, закрепление.
 2. Подъем на площадку.
 3. Отключение видеопроектора, переход системы в режим охлаждения до полной остановки вентиляторов.
 4. Снятие защитной панели (пластрона) в шкафу с откреплением держателей.
 5. Проверка наличия и параметров значения напряжения.
 6. Проверка работоспособности системы автоматического отключения с помощью кнопки "Тест".
 7. Проверка срабатывания АВДТ, УЗО моделированием аварийной ситуации всех подключенных нагрузок (2).
 8. Замер дифференциального тока утечки по уставке порога срабатывания заданного значения от перегрузки (2).
 9. Проверка отсутствия напряжения.
 10. Проверка и протяжка контактов и резьбовых соединений АВДТ, УЗО, колодки заземления.
 11. Подача напряжения, проверка параметров значения напряжения.
 12. Осмотр, проверка кабельной линии от АВДТ, УЗО до нагрузки на отсутствие повреждений.
 13. Запуск видеопроектора, включение вентиляторов, переход системы в режим оптимальной температуры.
 14. Проверка силы тока.
 15. Установка пластрона на штатное место с закреплением держателей.
 16. Переходы по мосткам на следующую площадку.
 17. Выполнение работ с п.3 по п.16 на следующих площадках.
 18. Спуск с площадки.
 19. Снятие лестницы с площадки.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-2103-17-1/1	Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», система автоматического отключения (АВДТ, УЗО) - ежемесячное	1393,29	1393,29	-	-	-	2
3-2103-17-2/1	Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», система автоматического отключения (АВДТ, УЗО) - ежеквартальное	1574,42	1574,42	-	-	-	2,26

Таблица 3-2103-18. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», фотокамеры калибровки

- Состав работ:**
1. Установка лестницы на площадку бокового проектора, закрепление.
 2. Подготовка, надевание и проверка страховочного снаряжения.
 3. Подъем на площадку.
 4. Закрепление и проверка страховочного троса.
 5. Осмотр меток фиксации камеры на отсутствие смещения.
 6. Обеспыливание объектива сжатым воздухом.
 7. Проверка контактов, разъемов на надежность соединения, отсутствие повреждений и окислений.
 8. Открепление страховочного троса.
 9. Переходы по мосткам на следующую площадку.
 10. Выполнение работ с п.4 по п.9 для следующих фотокамер.
 11. Спуск с площадки.
 12. Снятие страховочного снаряжения.
 13. Снятие лестницы с площадки.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		масса, т объем, м3
3-2103-18-1/1	Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», фотокамеры калибровки – ежеквартальное	1086,51	835,97	-	-	250,54	1,2

Таблица 3-2103-19. Техническое обслуживание системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», проверка работоспособности УФ-лампы

- Состав работ:**
1. Открытие шкафа системы нагнетания воды, проверка датчиков.
 2. Снятие крышки воздушного фильтра с задней части резервуара, извлечение воздушного фильтра из капсулы.
 3. Визуальная проверка работы УФ-лампы на наличие стабильного интенсивного свечения без мерцания.
 4. Установка воздушного фильтра в капсулу, установка крышки воздушного фильтра на штатное место.
 5. Закрытие шкафа системы нагнетания воды.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-19-1/1	Техническое обслуживание системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», проверка работоспособности УФ-лампы	71,31	71,31	-	-	-	0,11

Таблица 3-2103-20. Техническое обслуживание системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами

- Состав работ:**
1. Подготовка, надевание и проверка страховочного снаряжения (2).
 2. Отключение системы, проверка отключения подачи питания, воздуха, нагнетания воды.
 3. Закрепление и проверка страховочного троса (2).
 4. Снятие защитной крышки места установки ароматизаторов с отвинчиванием болтов.
 5. Осмотр картриджей, емкостей с ароматизаторами на правильность установки, отсутствие перекосов, деформаций, наличия достаточного количества гранул.
 6. Осмотр мест примыкания трубок к емкостям с ароматизаторами, проверка надежности присоединений.
 7. Очистка от пыли, загрязнений, инородных предметов места установки картриджей с ароматизаторами.
 8. Установка защитной крышки места установки ароматизаторов с завинчиванием болтов.
 9. Открепление страховочного троса (2).
 10. Включение системы, проверка подключения подачи питания, воздуха, нагнетания воды.
 11. Снятие страховочного снаряжения (2).

Измеритель: КОМПЛ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-2103-20-1/1	Техническое обслуживание системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами с пола платформы - еженедельное	84,80	84,28	0,52	-	-	0,13
3-2103-20-2/1	Техническое обслуживание системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами с лестницы - еженедельное	532,27	531,58	0,69	-	-	0,82

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 2. Замена

Таблица 3-3102-1. Замена форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»

- Состав работ:**
1. Сброс давления в гидравлической установке, слив остатков воды.
 2. Извлечение неработающей форсунки из керамического держателя.
 3. Удаление оставшейся воды.
 4. Накачка системы вручную до давления 50 бар.
 5. Очистка керамического блока.
 6. Установка новой форсунки на штатное место, затяжка.
 7. Полная накачка системы до рабочего давления.
 8. Проверка работоспособности.

Измеритель: ШТ.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда, чел.-ч масса, т объем, м3
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч. оплата труда маши- нистов		
3-3102-1-1/1	Замена форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»	201,02	200,96	-	-	0,06	0,31

Таблица 3-3102-2. Замена УФ-лампы системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»

- Состав работ:
1. Отключение переменного тока в шкафу распределения питания, выключение блока управления системы.
 2. Открытие шкафа системы нагнетания воды.
 3. Снятие крышки смотрового окна на резервуаре с отвинчиванием болтов, удаление конденсата с крышки.
 4. Снятие кольца фиксации УФ-лампы.
 5. Выкручивание УФ-лампы из корпуса, извлечение неисправной УФ-лампы из основания (патрона).
 6. Упаковка неисправной УФ-лампы для утилизации.
 7. Распаковка новой УФ-лампы, осмотр на отсутствие повреждений, уборка упаковочного материала.
 8. Установка новой УФ-лампы в основание (патрон), затяжка корпуса до упора, проверка надежности затяжки.
 9. Установка кольца фиксации УФ-лампы.
 10. Установка крышки смотрового окна на штатное место с завинчиванием болтов.
 11. Проверка работы УФ-лампы с выключенным блоком управления.
 12. Включение переменного тока в шкафу распределения питания, включение блока управления системы.
 13. Визуальная проверка работы УФ-лампы на наличие стабильного интенсивного свечения без мерцания.
 14. Проверка сообщений о корректной работе УФ-лампы на графическом интерфейсе панели управления.
 15. Закрытие шкафа системы нагнетания воды.

Измеритель: шт.

Шифр	Наименование работ	Прямые затраты всего, руб	в том числе, руб.				Затраты труда,чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин		материальные ресурсы	
				всего	в т.ч.		
					оплата труда маши- нистов		
3-3102-2-1/1	Замена УФ-лампы системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»	791,49	790,89	0,60	-	-	1,22

Ресурсы, учтенные в стоимостных нормативах

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------

Отдел 21. Техническая эксплуатация - осмотры и диагностика

Раздел 3. Техническое обслуживание

Таблица 3-2103-2. Техническое обслуживание винтового компрессора Kaeser SM9 аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

3-2103-2-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
3-2103-2-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
3-2103-2-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
3-2103-2-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	22.1-17-282	Пылесосы хозяйственные, потребляемая мощность до 1 кВт, объем мусоросборника 20 л, расход воздуха 68 л/с	маш.-ч	0,075

Таблица 3-2103-3. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", подъемного привода

3-2103-3-1/1	21.1-4-71	Смазка пластичная синтетическая с литиевым комплексом, типа "Mobilith SHC 220"	кг	0,03
	21.1-4-73	Смазка на минеральной основе с литиевым комплексом, водостойкая, типа "AFB-LF"	кг	0,056
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1,5
3-2103-3-2/1	21.1-4-71	Смазка пластичная синтетическая с литиевым комплексом, типа "Mobilith SHC 220"	кг	0,2
	21.1-4-73	Смазка на минеральной основе с литиевым комплексом, водостойкая, типа "AFB-LF"	кг	0,056
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,5

Таблица 3-2103-4. Техническое обслуживание оборудования привода наклона кресел аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", замена масла планетарного редуктора

3-2103-4-1/1	21.1-4-68	Масло редукторное минеральное, типа "Mobilgear 600 xp 320"	л	17,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	1

Таблица 3-2103-5. Полугодовое техническое обслуживание оборудования поворотного привода аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

3-2103-5-1/1	21.1-4-72	Смазка высокотемпературная водостойкая, типа "Total Ceran MS"	кг	7,2
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
3-2103-5-2/1	21.1-4-72	Смазка высокотемпературная водостойкая, типа "Total Ceran MS"	кг	6,4
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2
3-2103-5-3/1	21.1-4-69	Масло редукторное синтетическое, типа "Shell Omala S4 WE 150"	л	11,6
	21.1-20-7	Ветошь	кг	2,1

Таблица 3-2103-6. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", системы подачи воды для спецэффектов

3-2103-6-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
3-2103-6-3/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,1
	21.26-1-127	Картриджи угольные с серебром типа "Гейзер MMB-10SL" для фильтров очистки воды типа "Гейзер БИО"	шт.	2
3-2103-6-4/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,2
	21.26-1-127	Картриджи угольные с серебром типа "Гейзер MMB-10SL" для фильтров очистки воды типа "Гейзер БИО"	шт.	2

Таблица 3-2103-7. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", фильтра тонкой очистки в системе подачи воды

3-2103-7-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,3
3-2103-7-2/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,5
	21.26-1-132	Картриджи типа 1200 CLEAN для фильтров тонкой очистки воды	шт.	1

Таблица 3-2103-8. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования верхней части платформы аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) конструкций кресел

3-2103-8-1/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,111
3-2103-8-2/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,717

Таблица 3-2103-9. Ежемесячное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) экрана, мостков над экраном

3-2103-9-1/1	22.1-17-296	Промышленные пылесосы передвижные, производительность 1620 м3/ч, потребляемая мощность 1,9 кВт, объем приемного мешка 200 л	маш.-ч	1,483
3-2103-9-2/1	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,233

Таблица 3-2103-10. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", проекторов, боксов проекторов

3-2103-10-1/1	22.1-14-26	Пылесосы профессиональные ранцевые, объем пылесборника 5 л, сила всасывания 240 Вт, мощность 1,3 кВт	маш.-ч	0,299
3-2103-10-3/1	21.22-6-41	Лампы ксеноновые, марка CDXL-30SD, расчетный срок службы 1500 ч, яркость 22000 лм, потребляемая мощность 3000 Вт, сила тока 110 А, напряжение 30 В, для проекторов Christie CP2220/CP4220	шт.	2
	21.26-1-129	Картриджи для фильтров радиатора охлаждения, типа Christie Part № 003-003082-01	шт.	2
	21.26-1-130	Картриджи для фильтров модуля светового, типа Christie Part № 003-001184-01	шт.	2

Шифр	Позиция ценника	Наименование ресурсов	Единица измерения	Норма расхода
3-2103-10-4/1	21.22-6-40	Лампы ксеноновые, марка CDXL-30, расчетный срок службы 2500 ч, яркость 16000/19000 лм, потребляемая мощность 3000 Вт, сила тока 110 А, напряжение 27 В, для проекторов Christie CP2220/CP2230/CP4220/CP4230	шт.	1
	21.26-1-129	Картриджи для фильтров радиатора охлаждения, типа Christie Part № 003-003082-01	шт.	1
	21.26-1-130	Картриджи для фильтров модуля светового, типа Christie Part № 003-001184-01	шт.	1

Таблица 3-2103-11. Техническое обслуживание, осмотр аудиовизуального оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", стоечных вентиляторов

3-2103-11-2/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,1
---------------	-------------	---	--------	-----

Таблица 3-2103-12. Техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) фильтров аудиовизуального оборудования

3-2103-12-1/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,053
---------------	-------------	---	--------	-------

Таблица 3-2103-13. Ежеквартальное техническое обслуживание оборудования мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", обеспыливание (очистка) корпусов акустических установок

3-2103-13-1/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,383
3-2103-13-2/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	1,167

Таблица 3-2103-14. Ежегодное техническое обслуживание, осмотр ЭВМ кабелей мультимедийной части аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест"

3-2103-14-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,06
3-2103-14-2/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,065

Таблица 3-2103-15. Техническое обслуживание оборудования аттракциона "Динамический летающий театр на 39 мест", главного пункта управления

3-2103-15-1/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,05
3-2103-15-2/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,05
3-2103-15-3/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,167

Таблица 3-2103-18. Техническое обслуживание мультимедийной части аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», фотокамеры калибровки

3-2103-18-1/1	21.1-4-7	Газ негорючий жидкий (воздух сжатый) Clean 360	л	0,015
---------------	----------	--	---	-------

Таблица 3-2103-20. Техническое обслуживание системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест», емкостей с ароматизаторами

3-2103-20-1/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,03
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,03
3-2103-20-2/1	22.1-17-306	Пылесосы профессиональные ранцевые аккумуляторные, объем пылесборника 2 л, сила всасывания до 85 Вт, емкость аккумулятора до 6 А*ч, напряжение 36 В	маш.-ч	0,04
	22.1-30-56	Шурупверты	маш.-ч	0,04

Отдел 31. Техническая эксплуатация – ремонтные работы

Раздел 2. Замена

Таблица 3-3102-1. Замена форсунок высокого давления системы спецэффектов аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»

3-3102-1-1/1	21.1-20-7	Ветошь	кг	0,002
--------------	-----------	--------	----	-------

Таблица 3-3102-2. Замена УФ-лампы системы нагнетания воды аттракциона «Динамический летающий театр на 39 мест»

3-3102-2-1/1	22.1-30-55	Гайковерты ручные электрические	маш.-ч	0,11
--------------	------------	---------------------------------	--------	------